13017 计算机网络与信息安全

第二章 网络应用与应用层协议

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点1 网络应用体系结构

(1) 客户/服务器（C/S）结构网络应用：最典型、最基本的网络应用。

比如：**WWW 应用、文件传输 FTP 、电子邮件**等。

主要特征：通信只在**客户**与**服务器**之间进行，**客户**与**客户**之间**不进行直接通信**。

需要说明一点，经常被提到的**浏览器/服务器**结构网络应用并不是独立的一种，其本质就是**客户/服务器**结构网络应用，只是其**客户端是通用浏览器，应用层协议是HTTP**。

(2) 纯 P2P 结构网络应用

没有一直在运行的传统服务器，所有通信都是在**对等**的通信方之间直接进行的，通信双方没有传统意义上的客户与服务器之分，“地位”对等

(3) 混合结构网络应用：C/S应用 和 P2P应用 相结合

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点1 网络应用体系结构

13．有关客户/服务器（C/S）结构的网络应用，说法错误的是

A．服务器必须先运行做好通信准备

B．客户与客户之间的通信是直接进行的

C．服务器计算机一般具有固定的网络地址

D．在通信过程中主动发起通信的一方就是客户

答案：B【2023年10月】

5．最典型、最基本的网络应用结构是

A．层次结构　　B．C/S 结构

C．纯 P2P 结构　　D．混合结构

答案：B【2023年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点1 网络应用体系结构

5．从体系结构的角度，WWW、文件传输 FTP、电子邮件等网络应用均属于

A．C/S 结构　　B．层次结构

C．混合结构　　D．纯 P2P 结构

答案：A【2022年10月】

31．C/S 网络应用最主要的特征是通信只在客户与服务器之间进行，_____之间不进行直接通信。

答案：**客户与客户**【2021年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点2 域名解析系统（DNS）

域名解析：将域名映射为IP地址。**端口号：53**

比如：www.baidu.com → 119.75.217.109

域名的命名方式采用的是：**层次树状结构命名法**

每个域名由不同级别的域名构成，各个层级域名之间用**点**分隔。

域名格式：“….三级域名.二级域名.顶级域名”

顶级域名的分类

- **国家或地区顶级域名**：cn（中国）、us（美国）、uk（英国）等
- **通用顶级域名**：com（公司和企业）、org（非营利性组织）、gov（政府部门）、edu（教育机构）等
- **基础结构域名**：只有一个（ arpa ，反向域名解析）。

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点2 域名解析系统（DNS）



DNS服务器的管辖范围不是以“域”为单位，而是以“**区**”为单位，

分为以下**四类：**

1) **根域名**服务器：**最重要**的服务器，全球有13个，以**a~m**英文字母命名。

保存所有**顶级域名服务器的域名和IP地址**。

2) **顶级域名**服务器：负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。

3) **权威域名**服务器：保存该**区**中的所有主机的域名和IP地址的映射。

4) **中间域名**服务器：不是以上三种的域名服务器

本地（默认）域名服务器：任何一台主机在网络地址配置时，都会配置的。

是主机进行域名查询过程中**首先**被查询的域名服务器。

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点2 域名解析系统（DNS）

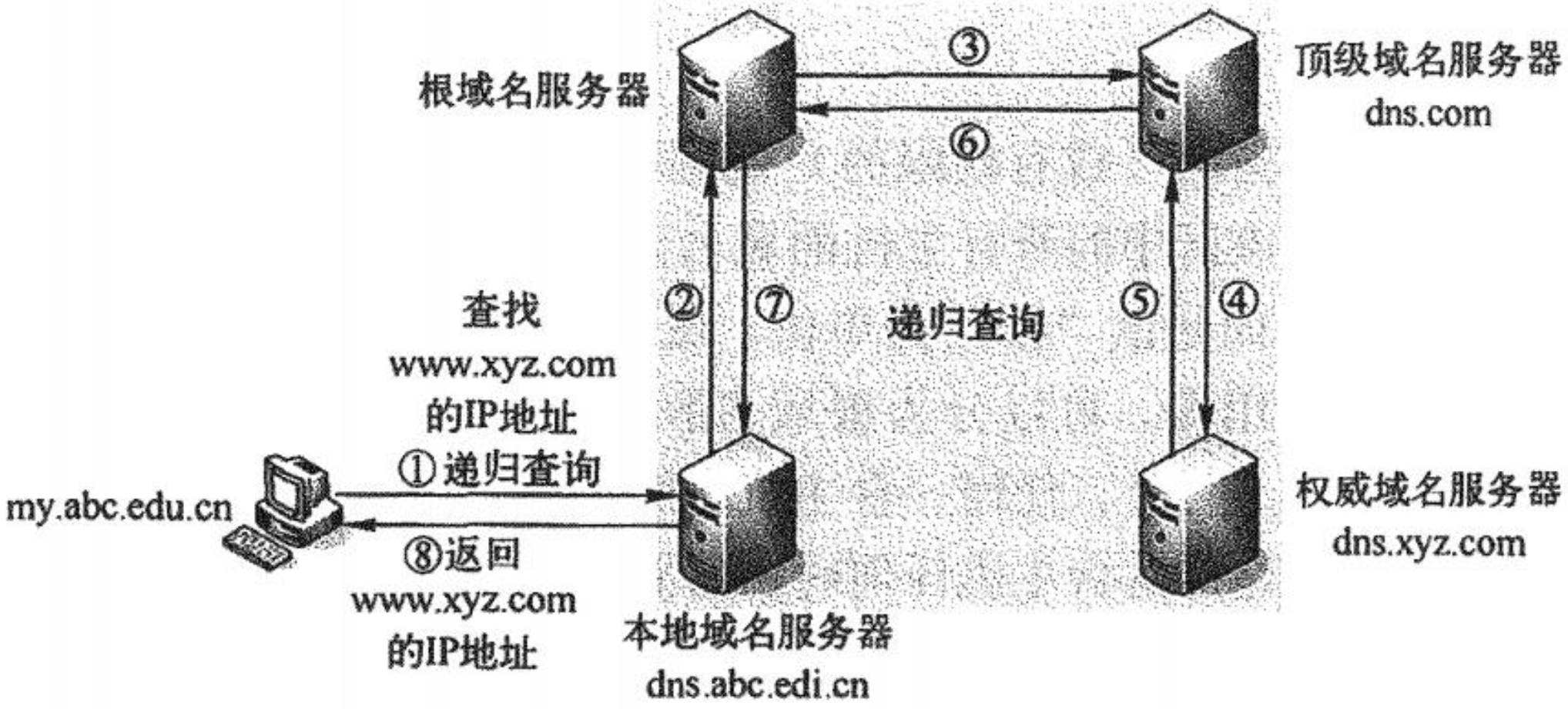


图 2-7　域名解析的递归查询过程示意图

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点2 域名解析系统（DNS）

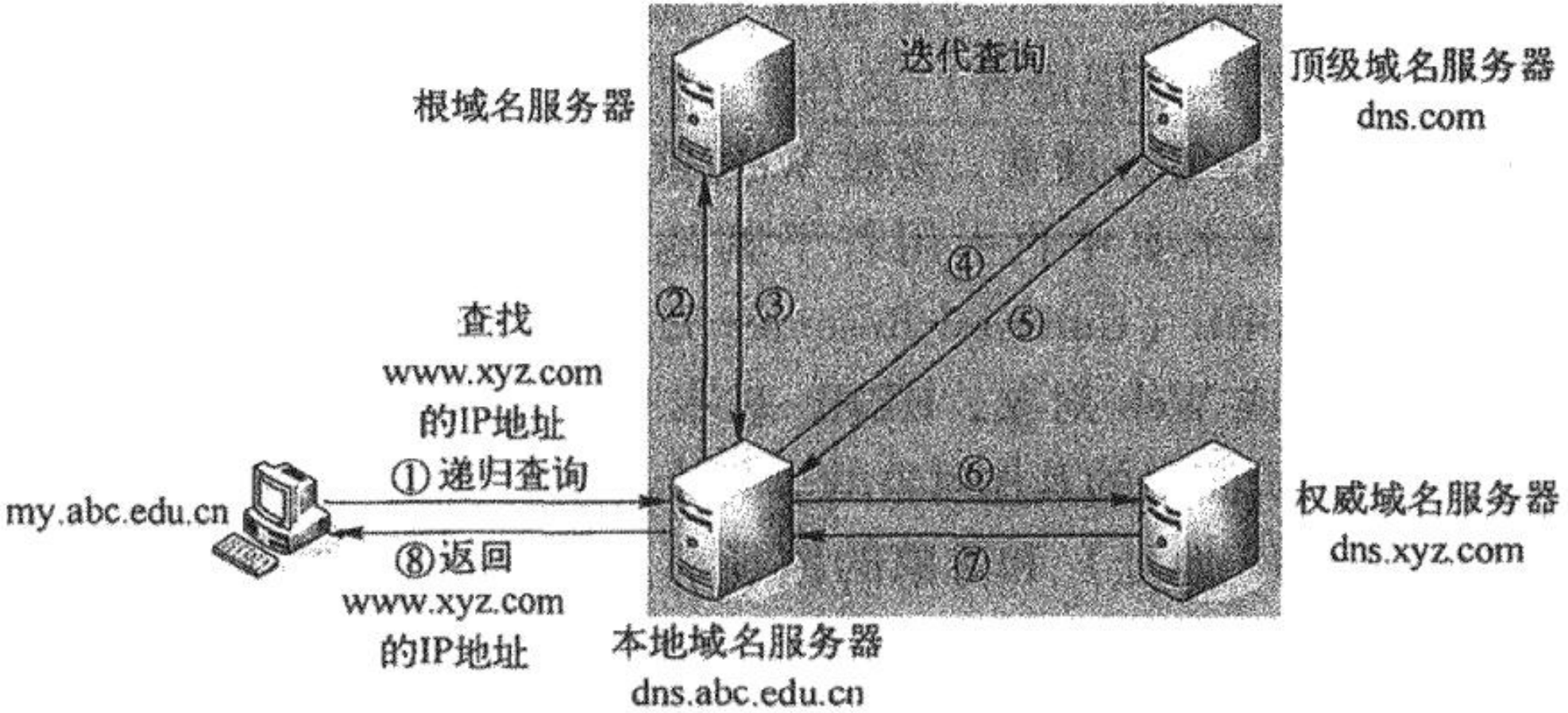


图 2-8 迭代查询过程示意图

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点2 域名解析系统（DNS）

7．域名解析过程中，若本地域名服务器不能直接响应解析结果，则需要

A．从权威域名服务器开始查询　　B．从中间域名服务器开始查询

C．从顶级域名服务器开始查询　　D．从根域名服务器开始查询

答案：D【2024年10月】

7．任何一个拥有域名的主机，其域名与 IP 地址的映射关系等信息都存储在所在网络的

A．根域名服务器　　B．默认域名服务器

C．顶级域名服务器　　D．权威域名服务器

答案：D【2024年4月】【2020年8月】

5．关于域名系统（DNS），说法错误的是

A．DNS 服务器按层次结构进行组织

B．每个域名服务器只存储了部分域名信息

C．DNS 服务器的管辖范围以“域”为单位

D．实现将域名映射为 IP 地址的过程称为域名解析

答案：C【2023年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点2 域名解析系统（DNS）

6．根据保存的域名信息及在域名解析过程中的作用对域名服务器分类，其中不包括

A．顶级域名服务器　　B．权威域名服务器

C．默认域名服务器　　D．中间域名服务器

答案：C【2023年4月】

14．保存一个“区”中所有主机域名到 IP 地址映射的 DNS 服务器是

A．中间域名服务器　　B．顶级域名服务器

C．权威域名服务器　　D．根域名服务器

答案：C【2022年10月】【2019年4月】

8．若主机要对因特网上的一个域名进行解析，而本地域名服务器无法解析时，首先求助于

A．顶级域名服务器　　B．上层域名服务器

C．代理域名服务器　　D．根域名服务器

答案：D【2022年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点2 域名解析系统（DNS）

7．任何一台主机在网络地址配置时都会配置一个域名服务器作为

A．顶级域名服务器　　B．代理域名服务器

C．默认域名服务器　　D．权威域名服务器

答案：C【2021年10月】

9．在下列字符（串）中，可以作为根域名服务器名字的是

A．b　　B．cn

C．com　　D．arpa

答案：A【2021年4月】

6．在 Internet 中，顶级域名的分类不包括

A．国际顶级域名　　B．基础结构域名

C．国家顶级域名　　D．通用顶级域名

答案：A【2020年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点2 域名解析系统（DNS）

6. 以下关于域名服务器说法错误的是

A. 每个域名服务器存储部分域名信息　B. 一个服务器负责管辖的范围叫作区

C. 域名服务器的管辖范围以域为单位　D. 主机一般都会配置默认域名服务器

答案：C【2020年8月】

11. 使用默认端口号 53 的服务器是

A. DNS 服务器　B. HTTP 服务器

C. FTP 服务器　D. POP3 服务器

答案：A【2020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点3 万维网应用（WWW）/Web应用

Web应用主要包括**Web服务器**、**浏览器**与**超文本传输协议（HTTP）**等部分

- 浏览器：Web应用的客户代理，对Web页进行解析并显示。
- Web服务器： Web应用的服务器软件，存储并管理供用户请求浏览的Web页面(Web page)。
- 超文本传输协议(HTTP)：客户和服务器之间的交互基于的协议。

统一资源定位符（Universal Resource Locator, URL）

来寻址一个**Web页面或Web对象**

URL地址：存放对象的服务器**主机域名（或IP地址）**+**对象的路径名**。

例：**www.abc.edu.cn/cs/index.html**

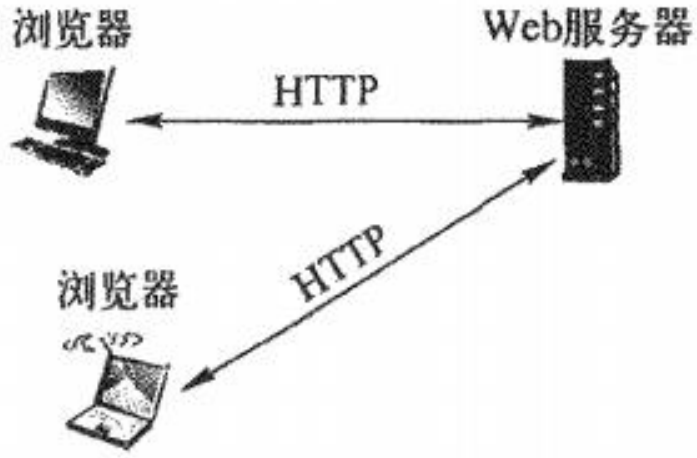


图 2-9 Web 应用结构

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点3 万维网应用（WWW）/Web应用

28．在 Web 应用中，对 Web 页进行解释并显示的软件是_____。

答案：浏览器【2024年10月】

26．WWW 服务的应用层协议是_____。

答案：HTTP【2024年4月】

13．WWW 服务的应用层协议是

A．FTP　　B．UDP

C．DNS　　D．HTTP

答案：D【2023年4月】

28．在 Web 应用中通过_____来寻址一个 Web 页或 Web 对象。

答案：URL地址【2021年10月】

28．Internet 的 Web 应用的客户端软件是_____。

答案：浏览器【2020年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点3 万维网应用（WWW）/Web应用

7．在 Web 应用中，寻址一个 Web 页或 Web 对象需要通过一个

A．访问协议　　B．URL 地址

C．域名解析　　D．文件路径

答案：B【2019年10月】

15．在 Web 应用中，对 Web 页进行解析并显示的是

A．HTTP　　B．浏览器

C．服务器　　D．URL

答案：B【2022年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点4 HTTP连接【计算题】

HTTP基于**传输层**的**TCP**传输报文。**端口号：80**

(1) 非持久连接（HTTP/1.0）

- **非持久方式（默认）** **公式：2 + 2N**
- **并行方式** **公式：2 + 2** **(如果并行没有限制的话)**

(2) 持久连接（HTTP/1.1）

- **非流水方式** **公式：2 + N**
- **流水方式（默认）** **公式：2 + 1** **(如果并行没有限制的话)**

假设用户在浏览器中输入了 URL 地址 http://www.abc.edu.cn/cs/index.html，请求浏览一个引用 3 个 JPEG 图片的 Web 页面。

RTT：从客户进程发送连接请求到收到服务器的连接确认，用时为1个往返时间（Round Trip Time）

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点4 HTTP连接【计算题】

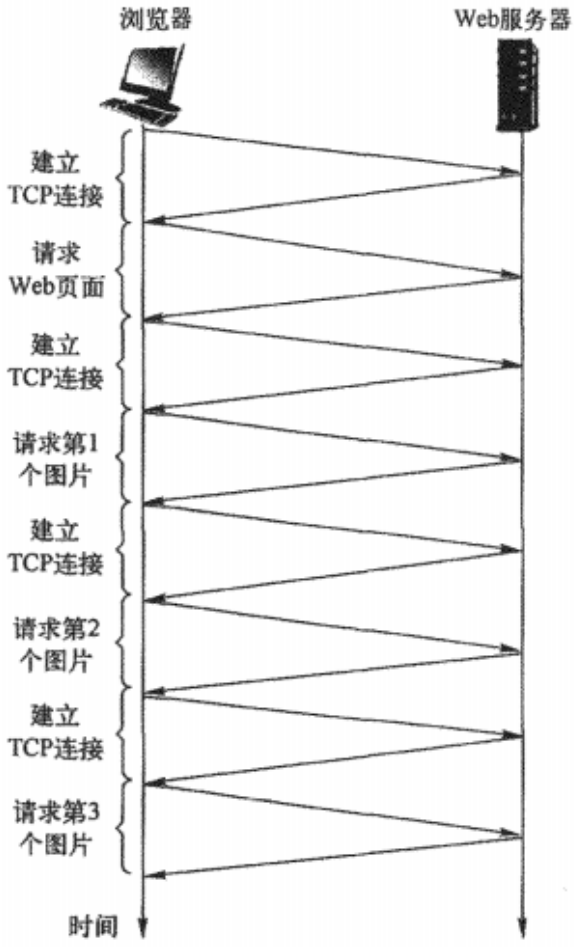


图 2-10 HTTP/1.0 使用非持久连接传输过程

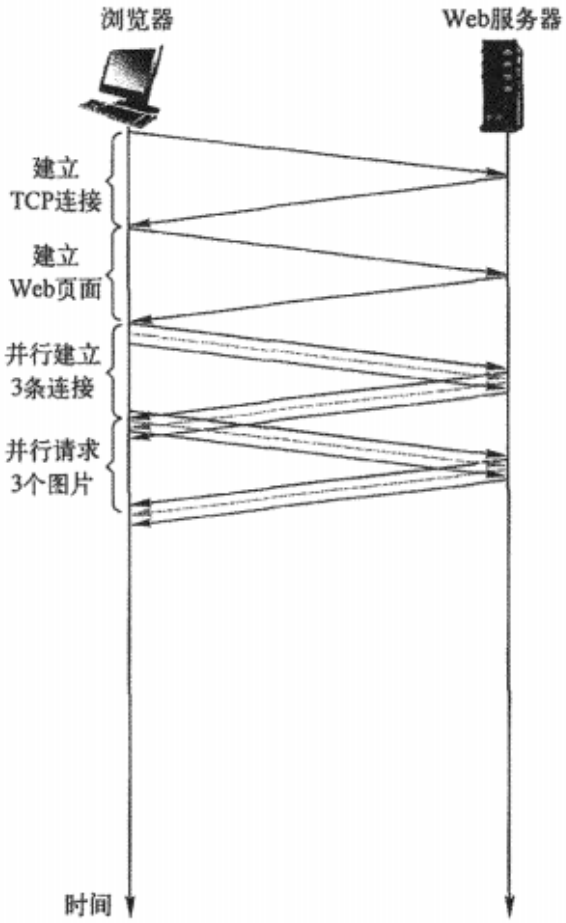


图 2-11 HTTP/1.0 使用并行连接传输过程

(1) 非持久连接（HTTP/1.0）

- 非持久方式

公式：1（建立TCP连接）+ 1（请求Web页面）+ N ×2（建立TCP连接 + 请求图片）

= 2 + 2N，现在是 N = 3，

即：8个RTT

- 并行方式

公式：1 + 1 + 2

= 2 + 2

即：4个RTT

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点4 HTTP连接【计算题】

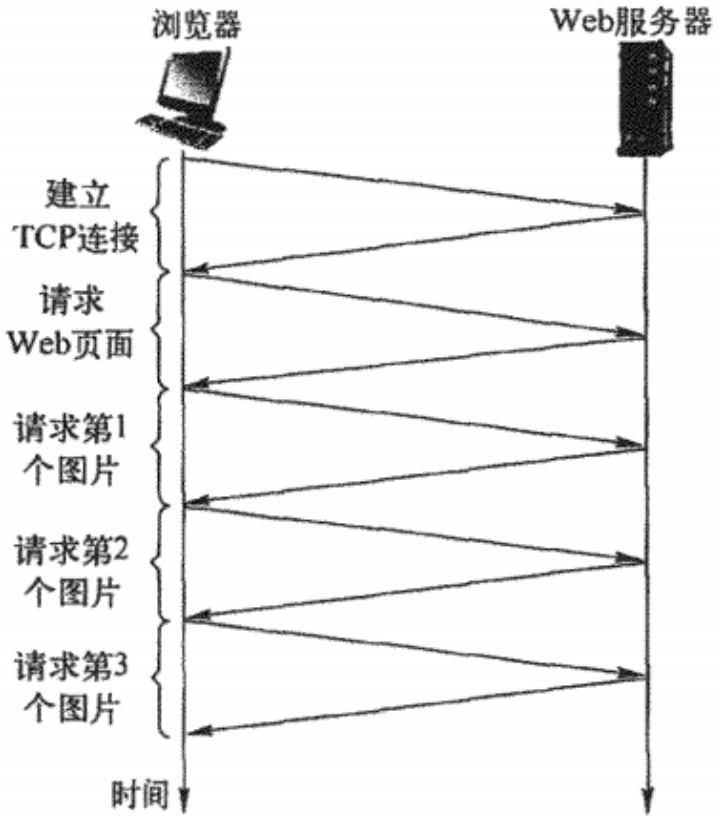


图 2-12 HTTP/1.0(1.1)使用非流水方式持久连接传输过程

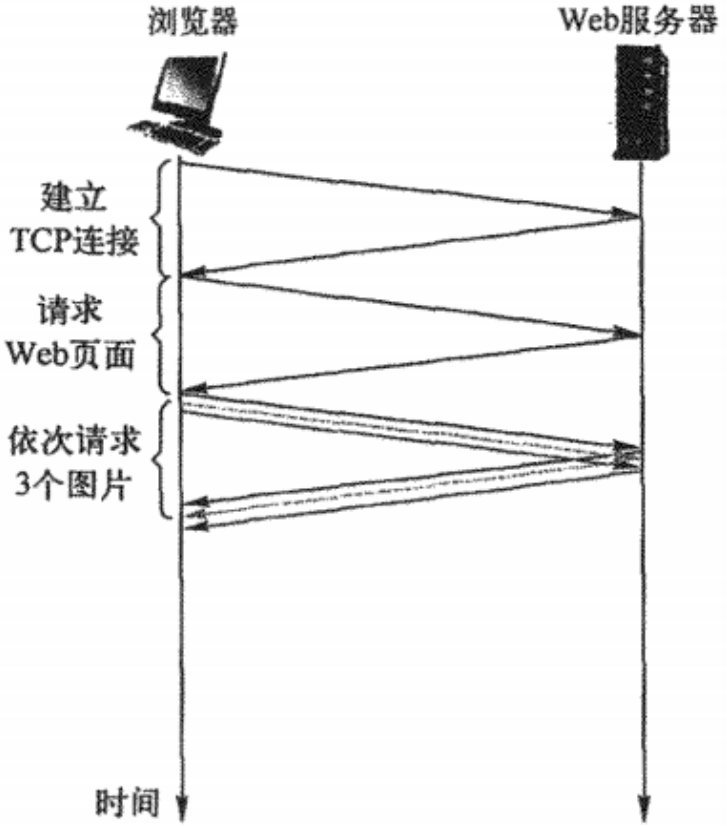


图 2-13 HTTP/1.1 使用流水方式持久连接传输过程

(2) 持久连接（HTTP/1.1）

- 非流水方式

公式：1（建立TCP连接）+ 1（请求Web页面）+ N（请求图片）= 2 + N，现在是 N = 3，

即：5个RTT

- 流水方式（默认）

公式：1 + 1 + 1 = 2 + 1

即：3个RTT

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点4 HTTP连接

9．使用默认端口号 80 的服务器是

A．SNMP 服务器　　B．FTP 服务器

C．HTTP 服务器　　D．DNS 服务器

答案：C【2024年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点5 HTTP报文

HTTP报文可以分为**两类**：

(1) 请求报文：浏览器（客户端）发送给Web服务器

(2) 响应报文：Web服务器发送给浏览器

HTTP典型的**请求方法**如下：

GET：请求**读取**由URL所标识的信息，是**最常见**的方法之一。

HEAD：请求读取由URL所标识的**信息的首部**，即无须在响应报文中包含对象。

POST：给服务器**添加信息**（如注释）。

OPTION：请求一些**选项**的信息。

PUT：在指明的URL下**存储一个文档**。

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点5 HTTP报文

HTTP报文由**四部分**组成：**起始行、首部行、空白行**和**报文主体。**

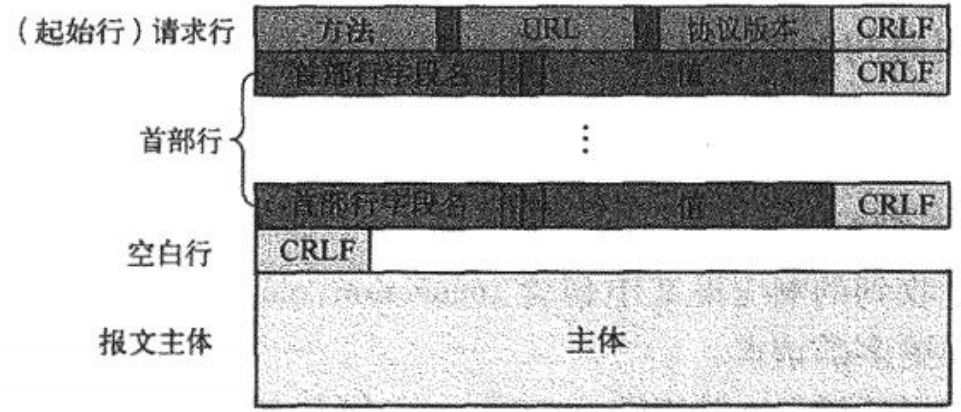


图 2-14 HTTP 请求报文结构

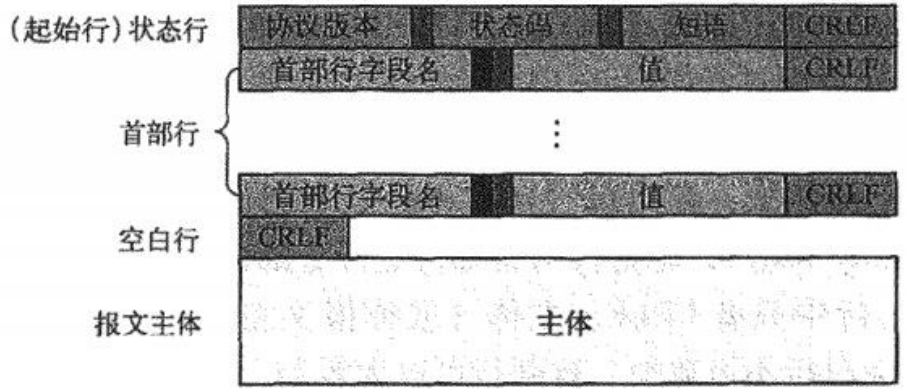


图 2-15 HTTP 响应报文结构

特点如下：

（1）起始行与首部行是行分隔的 ASCII 文本，每行由 CRLF（回车换行）终止

（2）空白行中只有 CRLF，主体（或称报文主体）可以是文本或二进制数据。

（3）报文主体会根据报文类型、功能等可有可无。

（4）HTTP 报文起始行和空白行不可缺少，首部行可以为零行、一行或多行　　助记：空起(气)

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点5 HTTP报文

7. HTTP 报文的四个组成部分中，由报文类型、功能等决定其有无的是

A．起始行　　B．首部行

C．空白行　　D．实体主体

答案：D【2023年4月】　应该是报文主体

8. HTTP 报文由起始行、首部行、空白行和报文主体组成，其中不可缺少的是

A．起始行和空白行　　B．起始行和主体

C．首部行和空白行　　D．首部行和主体

答案：A【2021年10月】

10. 下列 HTTP 的请求方法中，在指明的 URL 下存储一个文档的方法是

A．HEAD　　B．PUT

C．POST　　D．GET

答案：B【2021年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点5 HTTP报文

8．在 HTTP 的请求方法中，用于给服务器添加信息的方法是

A．HEAD　　B．GET

C．POST　　D．PUT

答案：C【2020年10月】

8．在典型的 HTTP 请求方法中，最常见的方法是

A．HEAD　　B．PUT

C．POST　　D．GET

答案：D【2019年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点6 HTTP状态码

用于服务器向客户端通告响应情况。位于HTTP**响应报文**的起始行。

由 3 位十进制数组成，并利用第一位十进制数字区分为 5 类状态码。

表 2-1 HTTP 状态码分类

状态码类别	取值范围	作　　用	说　　明
1××	100~199	信息提示	通告信息，可能还需要进一步交互
2××	200~299	成功	成功完成客户请求的操作，并进行响应
3××	300~399	重定向	表示资源已移走，需要向新 URL 发送请求
4××	400~499	客户端错误	由于客户端请求错误，因此无法成功响应
5××	500~599	服务器端错误	由于服务器端错误，因此无法成功响应

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点6 HTTP状态码

由 3 位十进制数组成，并利用第一位十进制数字区分为 5 类状态码。

表 2-2 常见的 HTTP 状态码

状态码	短　语	含　义
100	Continue	表示已成功收到了请求的初始部分，请客户端继续
200	OK	成功，所请求信息在响应报文中
301	Moved Permanently	重定向，所请求对象被永久移走，在响应报文的首部行“Location:”中会给出新的 URL，通常浏览器会自动再向新 URL 发送请求
400	Bad Request	客户端请求错误，即服务器不能正确理解客户请求
401	Unauthorized	未授权，需要输入用户名和密码
404	Not Found	客户端请求的对象在服务器上不存在
451	Unsupported media type	不支持的媒体类型，可能被服务器拒绝请求，或者是请求方法或参数与服务器要求不匹配
505	HTTP Version Not Supported	请求使用的 HTTP 版本，服务器不支持

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点6 HTTP状态码

28. 当“客户端请求的对象在服务器上不存在”时，HTTP 状态码为_____。

答案：404【2024年4月】

16. 关于 HTTP 状态码，说法错误的是

A. HTTP 状态码由 3 位十进制数组成

B. HTTP 状态码位于 HTTP 请求报文的起始行

C. HTTP 状态码利用第一位数字区分为 5 种类型

D. HTTP 状态码用于服务器向客户端通告响应情况

答案：B【2023年4月】

6. 在 HTTP 报文中用于服务器向客户端通告响应情况的是

A. 短语　　B. 状态码

C. 方法　　D. URL

答案：B【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点7 Cookie

HTTP服务器**不保存客户的任何信息**，被称为无状态协议。**引入Cookie机制**，用于**用户跟踪**。

小型文本文件：某些网站为了辨别用户身份、进行会话跟踪而储存在用户本地终端上的数据。

Cookie由服务器端生成

Cookie技术主要包括以下 4 部分内容：

1）HTTP响应报文中的Cookie头行：Set-Cookie。包含为其用户分配的ID，用户对网站的访问偏好等。

2）用户浏览器在本地存储、维护和管理的Cookie文件。

3）HTTP请求报文中的Cookie头行：Cookie。当用户已经访问过且已经获得Cookie信息的网站发送HTTP请求报文时，浏览器会自动检索本地Cookie文件。

4）网站在后台数据库中存储、维护Cookie信息：包括已分配给用户ID、每个ID用户在本网站的访问特征等。

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点7 Cookie

8．以下关于 Cookie 的正确说法是

A．Cookie 由服务器端生成　　B．Cookie 是一个小型可执行文件

C．Cookie 保存在服务器中　　D．Cookie 用于记录系统当前状态

答案：A【2024年10月】

8．以下关于 Cookie 的说法错误的是

A．Cookie 会带来一定的安全问题　　B．Cookie 由服务器端生成

C．关闭浏览器窗口 Cookie 会消失　　D．Cookie 是小型文本文件

答案：C【2024年4月】

16．关于 Cookie，说法错误的是

A．Cookie 由服务器端生成

B．Cookie 是一个小型的文本文件

C．关闭浏览器不影响会话 Cookie 的有效周期

D．网站可以利用 Cookie 限制某些用户的访问

答案：C【2023年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点7 Cookie

16. 关于 Cookie，说法错误的是

A. Cookie 由服务器端生成

B. 网站利用 Cookie 技术进行用户跟踪

C. Cookie 文件必须保存在客户端计算机硬盘中

D. 电子商务网站利用 Cookie 可以实现“购物车”功能

答案：C【2022年10月】

9. 关于 Cookie 的说法中错误的是

A. Cookie 技术带来一定的安全问题　B. Cookie 是由服务器端生成的

C. Cookie 文件保存在服务器硬盘中　D. Web 应用引入 Cookie 机制用于用户跟踪

答案：C【2022年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点7 Cookie

9．下列关于 Cookie 技术最常见的用途说法中错误的是

A．可利用 Cookie 限制某些特定用户的访问

B．利用 Cookie 有助于保护用户信息的安全

C．利用 Cookie 可记录用户登录网站使用的密码

D．电子商务网站利用 Cookie 可以实现“购物车”功能

答案：B【2020年10月】

8．下列关于 Cookie 说法正确的是

A．Cookie 用于记录系统当前状态　　B．Cookie 保存在服务器中

C．Cookie 是一个小型可执行文件　　D．Cookie 由服务器端生成

答案：D【2020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点8 Internet电子邮件

电子邮件系统主要包括**邮件服务器**、**简单邮件传输协议（SMTP）**、**用户代理**和**邮件读取协议**等部分

(1) 邮件服务器：电子邮件体系结构的**核心**

功能：发送和接收邮件

(2) 简单邮件传输协议（SMTP，端口号：25）：Internet电子邮件中发送邮件的**应用层**协议

功能：实现**邮件服务器之间**或**用户代理**到**邮件服务器之间**的邮件传输

通过3个阶段的应用层交互完成邮件的传输：**握手**阶段、**邮件传输**阶段和**关闭**阶段

特点：

1）SMTP只能传送7位ASCII码文本内容，包括SMTP命令、应答消息以及邮件内容。

2）SMTP传送的邮件内容中不能包含“CRLF.CRLF”，因为该信息用于标识邮件内容的结束。

3）SMTP是“推动”协议。（补充：HTTP是“拉动”协议）

4）SMTP使用TCP连接是持久的。

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点8 Internet电子邮件

(3) 用户代理：电子邮件应用的**客户端软件**

例如：**Outlook，Apple Mail，Fox Mail**等

(4) 邮件读取协议：协议需要以“**拉动**”方式运行

例如：**POP3、IMAP、HTTP**等

不同：**IMAP**：对邮件的操作**会反映**在服务器上、允许用户代理**只读取邮件的部分内容**

POP3：对邮件的操作**不会反映**在服务器上，**端口号：110**

互联网邮件扩展（Multipurpose Internet Mail Extensions,MIME)

传输**非7位ASCII码文本内容**时，必须依据一个标准将非7位ASCII码文本内容转换位7位ASCII码文本内容，然后再传输。

电子邮件格式：**首部、空白行和行主体**

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点8 Internet电子邮件

6．不能用于用户从自己的邮箱中进行读取邮件操作的协议是

A．POP3　　B．MIME

C．IMAP　　D．HTTP

答案：B【2023年10月】

17．Internet 邮件系统中允许用户代理只读取邮件部分内容的邮件读取协议是

A．SMTP　　B．MIME

C．IMAP　　D．POP3

答案：C【2023年4月】

8．有关简单电子邮件传输协议 SMTP，说法错误的是

A．SMTP 只能传送 7 位 ASCII 码文件

B．SMTP 使用传输层 TCP 实现可靠数据传输

C．SMTP 是实现电子邮件发送和读取的应用层协议

D．SMTP 传送的邮件内容中不能包含“CRLF.CRLF”

答案：C【2022年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点8 Internet电子邮件

10．有关电子邮件的说法中错误的是

A．POP3 是一个流行的电子邮件用户代理

B．IMAP 允许用户代理读取邮件的部分内容

C．SMTP 是实现邮件服务器间发送邮件的应用层协议

D．SMTP 不能直接传送可执行文件或其他二进制对象

答案：A【2022年4月】

9．关于 SMTP 协议，错误的说法是

A．SMTP 只能传送 7 位 ASCII 文本内容

B．SMTP 可用于从本人的邮箱中读取邮件

C．SMTP 使用传输层 TCP 实现可靠数据传输

D．SMTP 是 Internet 电子邮件中核心应用层协议

答案：B【2021年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点8 Internet电子邮件

11．允许用户代理只读取邮件部分内容的邮件读取协议是

A．POP3　　B．MIME

C．IMAP　　D．SMTP

答案：C【2021年4月】

10．Web Mail 系统中用于邮件读取的协议是

A．MIME　　B．IMAP

C．SMTP　　D．HTTP

答案：D【2020年10月】

9．实现邮件服务器之间邮件传送的 Internet 应用层协议是

A．POP3　　B．SMTP

C．MIME　　D．IMAP

答案：B【2020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点8 Internet电子邮件

9．作为电子邮件应用客户端软件的用户代理不包括

A．Apple Mail　　B．MIME

C．Fox Mail　　D．Outlook

答案：B【2019年10月】

7．在 Internet 邮件系统中不能用于邮件读取的协议是

A．SMTP　　B．IMAP

C．HTTP　　D．POP3

答案：A【2019年4月】

17．POP3 服务器绑定的默认熟知端口号为

A．21　　B．25

C．80　　D．110

答案：D【2022年10月】【2020年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点9 文件传输（FTP）

在互联网的两个主机间**实现文件互传**的网络应用的**应用层**协议。

采用**客户/服务器**方式实现客户与服务器之间的双向文件传输。

(1) 控制连接（端口：21）：持久的，不用来传送文件。

由于 FTP 专门使用一个独立的控制连接传输命令等控制信息，与传输文件信息进行分离，因此将 FTP 这种控制信息的传送方式称为带外控制。

(2) 数据连接（端口：20）：

非持久/临时的，用于传输文件。

FTP 应用采用__客户/服务器__方式实现客户与服务器之间的双向文件传输。【2023年4月】

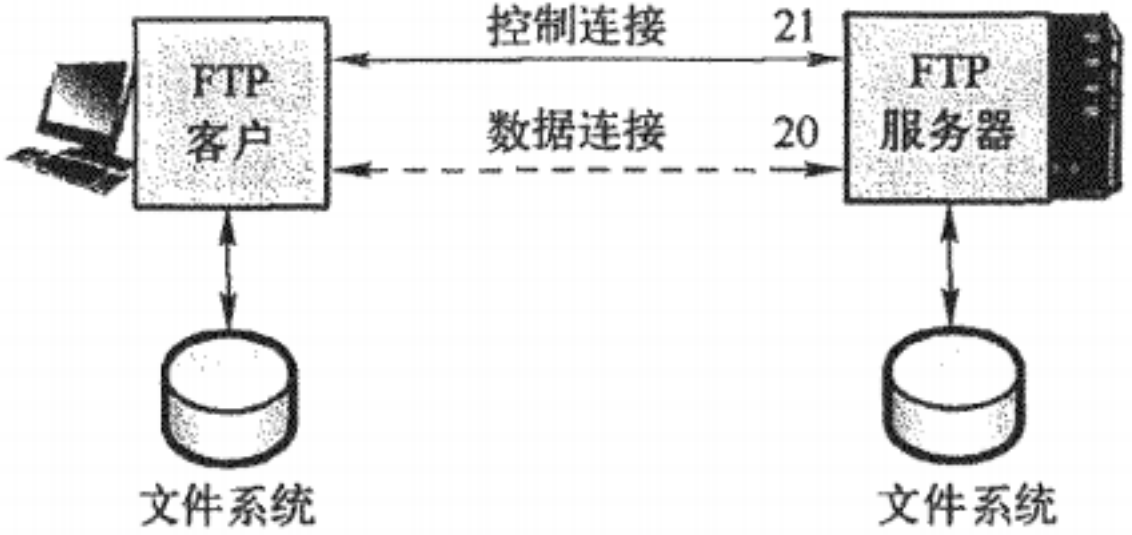


图 2-18 FTP 应用结构

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点10 P2P 应用

P2P：Peer to peer

特点如下：

1）整个应用几乎不依赖某个集中服务器，应用都是动态地在对等方之间进行。

2）具有很强的应用规模伸缩性。

3）充分聚集并利用了端系统（对等方主机）的计算能力以及网络传输带宽。

大部分P2P应用的理念：“人人为我，我为人人”。正是 P2P 在文件分发、文件共享等类型应用中表现出来的优异性能，所以近年来 P2P 应用大量出现，并深得用户喜爱。

例题1：下列哪种网络应用模式中，整个应用几乎不依赖某个集中服务器，应用都是动态地在对等方之间进行(　)

A. 客户/服务器模式　B. P2P 应用　C.混合模式　D.其他模式

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点11 Socket编程基础

目前在 Internet 中应用最广泛的网络应用编程接口就是Socket API。

套接字（Socket）：典型的**网络应用编程接口。**

端口号：标识套接字。

1）创建套接字：socket()

2）绑定套接字的本地端点地址： bind()

3）设置监听：listen()

4）建立连接：(1) TCP客户端：connect()，(2) TCP服务端：accept()

5）接收数据：(1) TCP:recv()，(2)UDP:recvfrom

6）发送数据：(1) TCP:send()，(2)UDP:sendto

7）关闭套接字：close()

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点11 Socket编程基础

网络应用进程可以创建 3 种类型的Socket：

数据报类型套接字　　SOCK_DGRAM　　面向传输层 UDP 接口

流式套接字　　SOCK_STREAM　　面向传输层 TCP 接口

原始套接字　　SOCK_RAW　　面向网络层协议接口（如IP、ICMP等）　创建有权限限制

助记：数U、流T、原网

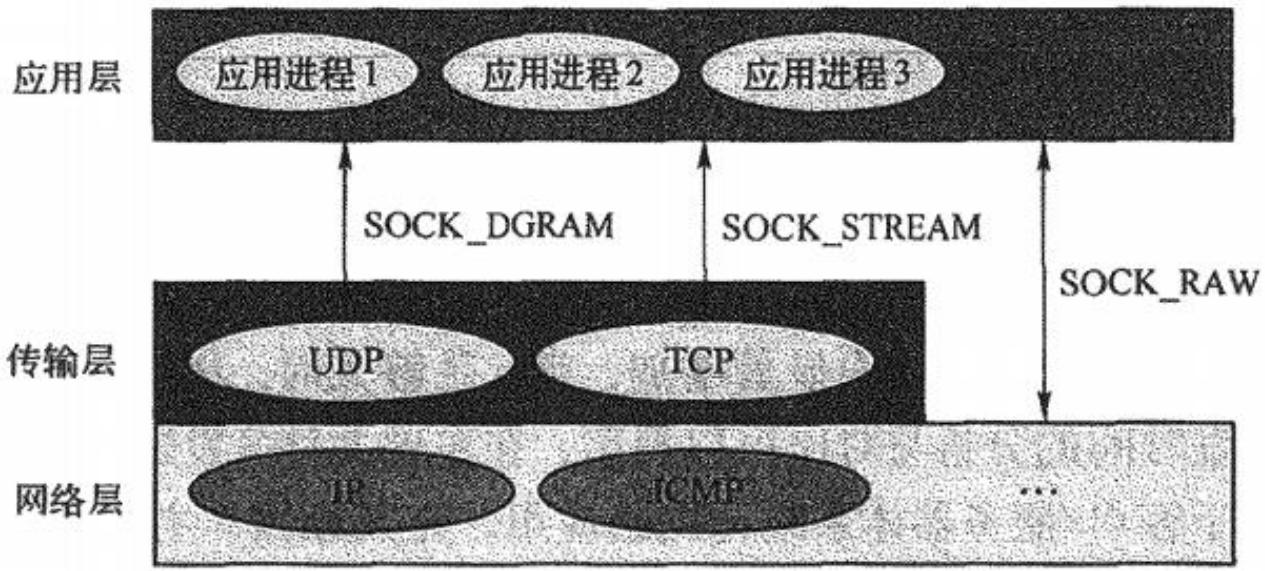


图 2-20　应用进程面向 TCP/IP 栈的 Socket 接口模型

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点11 Socket编程基础

29．用于创建套接字的 Socket API 函数是_____。

答案：socket【2024年10月】

9．用于绑定套接字的本地端点地址的 Socket API 函数是

A．addrlen　　B．bind

C．connect　　D．socket

答案：B【2024年4月】

9．用于创建套接字的 Socket API 函数是

A．accept　　B．socket

C．create　　D．sendto

答案：B【2023年10月】【2021年10月】

28．网络应用进程可以创建的 Socket 包括数据报类型套接字、流式套接字和_____套接字三种类型。

答案：原始【2023年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点11 Socket编程基础

9. 网络应用进程创建的 Socket“原始套接字 SOCK_RAW”面向

A. 应用层接口协议　　B. 传输层 UDP 接口

C. 网络层协议接口　　D. 传输层 TCP 接口

答案：C【2022年10月】

30. 在网络应用进程可以创建的三种类型套接字中，_____套接字的创建有权限限制。

答案：原始【2022年4月】

28. 目前在 Internet 中应用最广泛的网络应用编程接口是_____。

答案：Socket API【2022年4月】

9. 网络应用进程创建的 Socket“原始套接字 SOCK_RAW”面向

A. 应用层接口协议　　B. 传输层 UDP 接口

C. 网络层协议接口　　D. 传输层 TCP 接口

答案：C【2022年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第二章考点解析】

考点11 Socket编程基础

10. 网络应用进程可以创建的面向传输层 TCP 接口的套接字是

A. 计时器类型套接字　　B. 原始套接字

C. 数据类型套接字　　D. 流式套接字

答案：D【2020年8月】

10. 网络应用进程可以创建的面向传输层 UDP 接口的套接字是

A. 原始套接字　　B. 接收数据套接字

C. 流式套接字　　D. 数据报类型套接字

答案：D【2019年10月】

谢 谢 大 家